

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO CUỐI KHOÁ C26

ĐỀ TÀI: ACCELEROMETER RC CAR

Nhóm: 10

Người hướng dẫn: Trần Quốc Dũng

Sinh viên: Nguyễn Phúc Khải 2511489

Nguyễn Hoàng Quân 2550501

Nguyễn Xuân Quang 2551840

Trát Thiện Hữu 2551786

HO CHI MINH CITY, JANUARY 2026

Mục lục

Tổng quan	2
Giới thiệu đề tài	2
Mục tiêu cần đạt	2
Linh kiện điện tử	3
STM32F103C8T6	3
TB6612FNG Mạch điều khiển động cơ	4
MPU6050 Cảm biến gia tốc	5
Động cơ DC	6
LM7805 IC ổn áp	6
AMS1117 3v3	7
NRF24L01 mạch thu phát không dây	7
Sơ đồ kết nối	8
Thiết kế phần mềm (Software Design)	10
Giao thức truyền thông (Communication Protocol)	10
Thiết kế phần mềm bộ phát (Transmitter)	10
Xử lý dữ liệu cảm biến	11
Lưu đồ thuật toán bộ phát	12
Thiết kế phần mềm bộ thu (Receiver)	12
Thuật toán trộn kênh (Differential Drive Mixing)	13
Lưu đồ thuật toán bộ thu	14
Hướng phát triển của dự án	14
Phát triển thêm tính năng điều khiển	14
Mở rộng phạm vi điều khiển	15
Thiết kế tay cầm công thái học	15

1 Tổng quan

1.1 Giới thiệu đề tài

Xe điều khiển bằng chuyển động nghiêng tay là một hệ thống điều khiển không dây, trong đó hướng di chuyển và tốc độ của xe được quyết định dựa trên góc nghiêng của bộ điều khiển cầm tay. Đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo mô hình xe sử dụng vi điều khiển STM32 kết hợp với cảm biến MPU6050 để đo gia tốc và vận tốc góc, từ đó tính toán góc nghiêng của tay cầm. Dữ liệu góc nghiêng được truyền không dây thông qua module NRF24L01 đến xe, nơi vi điều khiển xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ DC thông qua mạch driver TB6612FNG. Hệ thống cho phép người dùng điều khiển xe tiến, lùi và rẽ hướng một cách trực quan bằng thao tác nghiêng tay, đồng thời đảm bảo độ phản hồi nhanh, ổn định và chính xác.

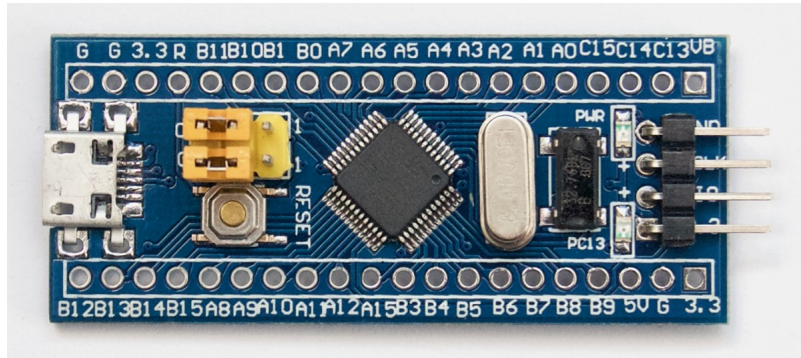
1.2 Mục tiêu cần đạt

Mục tiêu của đề tài tập trung vào việc thiết kế, xây dựng và hoàn thiện mô hình xe điều khiển từ xa bằng chuyển động nghiêng tay, cụ thể như sau:

- Cho phép người dùng điều khiển xe tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải một cách tự nhiên thông qua thao tác nghiêng tay
- **Ứng dụng cảm biến gia tốc (MPU6050):** Thu thập dữ liệu gia tốc và vận tốc góc để tính toán góc nghiêng của tay cầm, làm cơ sở cho việc điều khiển hướng và tốc độ xe.
- **Giao tiếp không dây:** Sử dụng module NRF24L01 để truyền dữ liệu.
- **Điều khiển động cơ chính xác:** Sử dụng vi điều khiển STM32 kết hợp mạch driver TB6612FNG để điều khiển tốc độ và chiều quay của động cơ DC.

2 Linh kiện điện tử

2.1 STM32F103C8T6



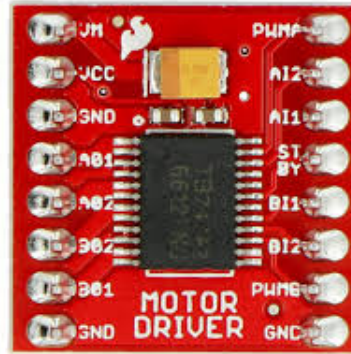
Thông số kỹ thuật:

- Vi điều khiển: ARM Cortex-M3
- Tần số xung nhịp tối đa: 72 MHz
- Điện áp hoạt động: 2.0 – 3.6 V
- Flash memory: 64 KB
- SRAM: 20 KB
- Số chân I/O: 37 GPIO
- Giao tiếp ngoại vi: GPIO, I²C, SPI, PWM, USART

Chức năng:

- Xử lý dữ liệu từ cảm biến MPU6050
- Điều khiển tốc độ và chiều quay động cơ thông qua mạch driver
- Giao tiếp với NRF24L01

2.2 TB6612FNG Mạch điều khiển động cơ



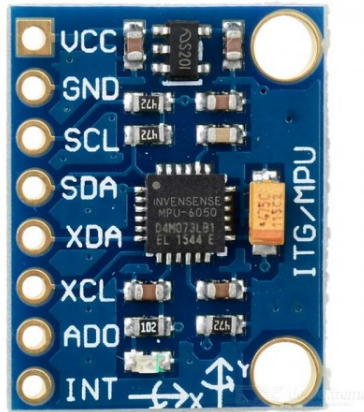
Thông số kỹ thuật:

- Điện áp logic: 2.7 – 5.5V
- Điện áp động cơ: 4.5 – 13.5V
- Dòng liên tục mỗi kênh: 1.2A
- Dòng cực đại (peak): 3.2A
- Điều khiển tốc độ bằng PWM

Chức năng:

- Điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ DC

2.3 MPU6050 Cảm biến gia tốc



Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3 - 5V
- Tần số lấy mẫu tối đa: 1kHz
- Gia tốc kế: 3 trục ($\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$)
- Con quay hồi chuyển: 3 trục (± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 dps)
- Chuẩn giao tiếp: I²C

Chức năng:

- Đo góc nghiêng (tilt) của tay điều khiển
- Cung cấp dữ liệu cho STM32 để điều khiển tốc độ các động cơ

2.4 Động cơ DC



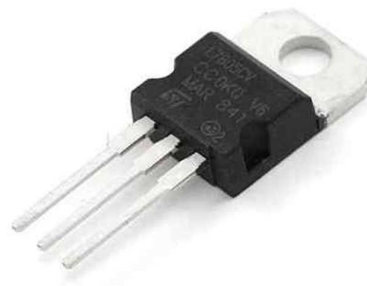
Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 6 - 12V
- Dòng hoạt động: 0.3 - 1A
- Tốc độ quay: 100 - 300 RPM

Chức năng:

- Thực hiện các lệnh tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải

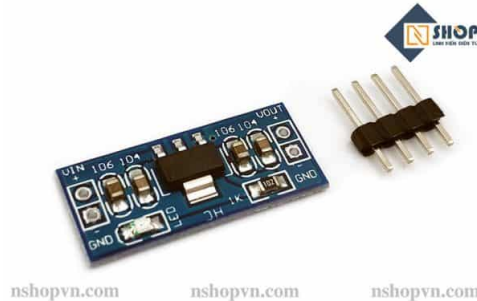
2.5 LM7805 IC ổn áp



Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: 7 - 35V
- Điện áp đầu ra: 5V
- Dòng tối đa: 1A

2.6 AMS1117 3v3



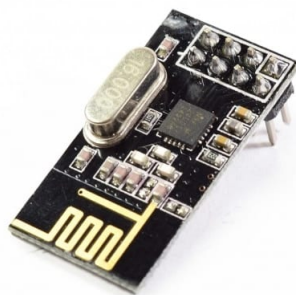
Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: 4.5 - 7V
- Điện áp đầu ra: 3.3V
- Dòng tối đa: 800 mA

Chức năng:

- Ổn định điện áp cho các linh kiện

2.7 NRF24L01 mạch thu phát không dây



Thông số kỹ thuật:

- Chuẩn giao tiếp: SPI
- Tần số hoạt động 2.4GHz ISM band

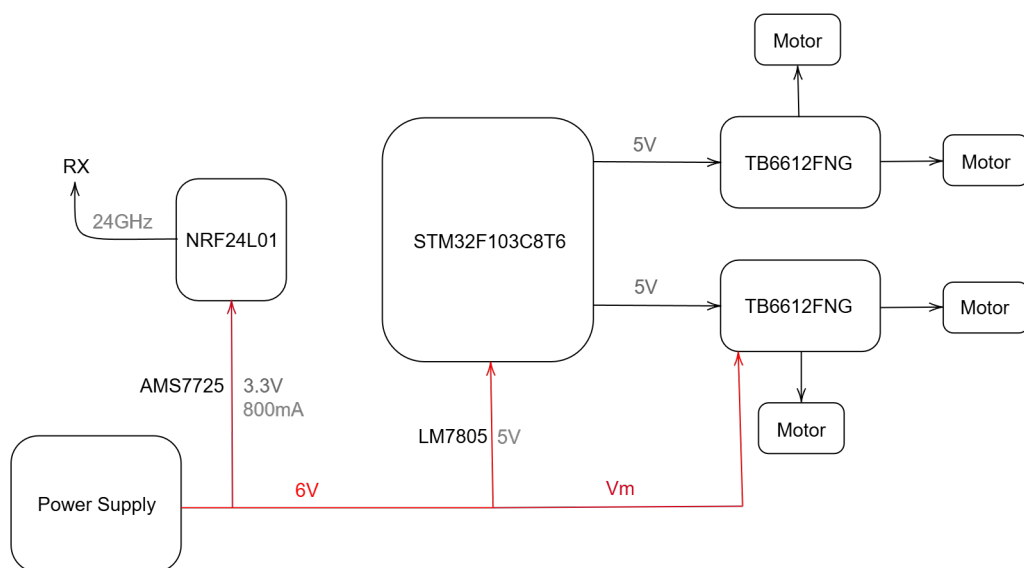
- Điện áp hoạt động: 3.3V
- Tốc độ truyền dữ liệu: 250kbps - 2Mbps
- Khoảng cách truyền: 10 - 100m

Chức năng:

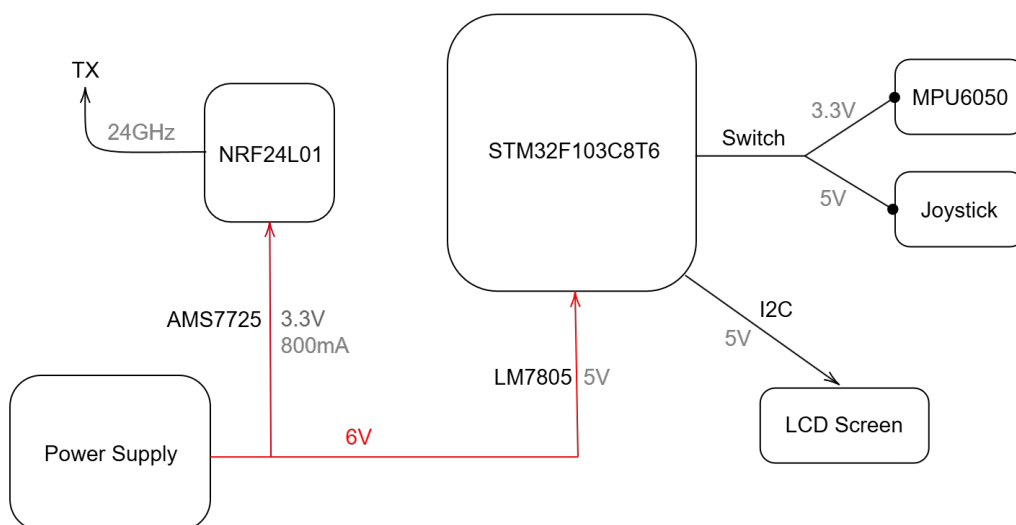
- Truyền dữ liệu điều khiển giữa tay cầm và xe
- Nhận tín hiệu góc nghiêng từ bộ điều khiển
- Giao tiếp không dây ổn định, độ trễ thấp

2.8 Sơ đồ kết nối

Xe:



Bảng điều khiển:



3 Thiết kế phần mềm (Software Design)

Hệ thống phần mềm được phát triển trên môi trường STM32CubeIDE, sử dụng thư viện HAL để tương tác với phần cứng. Hệ thống hoạt động dựa trên cơ chế truyền nhận bất đồng bộ qua module NRF24L01.

3.1 Giao thức truyền thông (Communication Protocol)

Dữ liệu được đóng gói thành một mảng byte (Payload) với kích thước 32 bytes (mặc định của NRF24L01), tuy nhiên chỉ 3 bytes đầu tiên chứa dữ liệu điều khiển thực tế. Cấu trúc gói tin được định nghĩa như sau:

Table 3.1: Cấu trúc gói tin điều khiển

Byte Index	Tham số	Mô tả
0	Axis X	Giá trị điều hướng (Lái trái/phải). Range: 0 - 255.
1	Axis Y	Giá trị tốc độ (Tiến/lùi). Range: 0 - 255.
2	Mode	Chế độ lái: 0 (Joystick) hoặc 1 (Cảm biến gia tốc).

3.2 Thiết kế phần mềm bộ phát (Transmitter)

Bộ phát chịu trách nhiệm thu thập tín hiệu từ Joystick (ADC) hoặc cảm biến gia tốc MPU6050 (I2C), xử lý chuẩn hóa dữ liệu và gửi đi qua giao thức SPI.

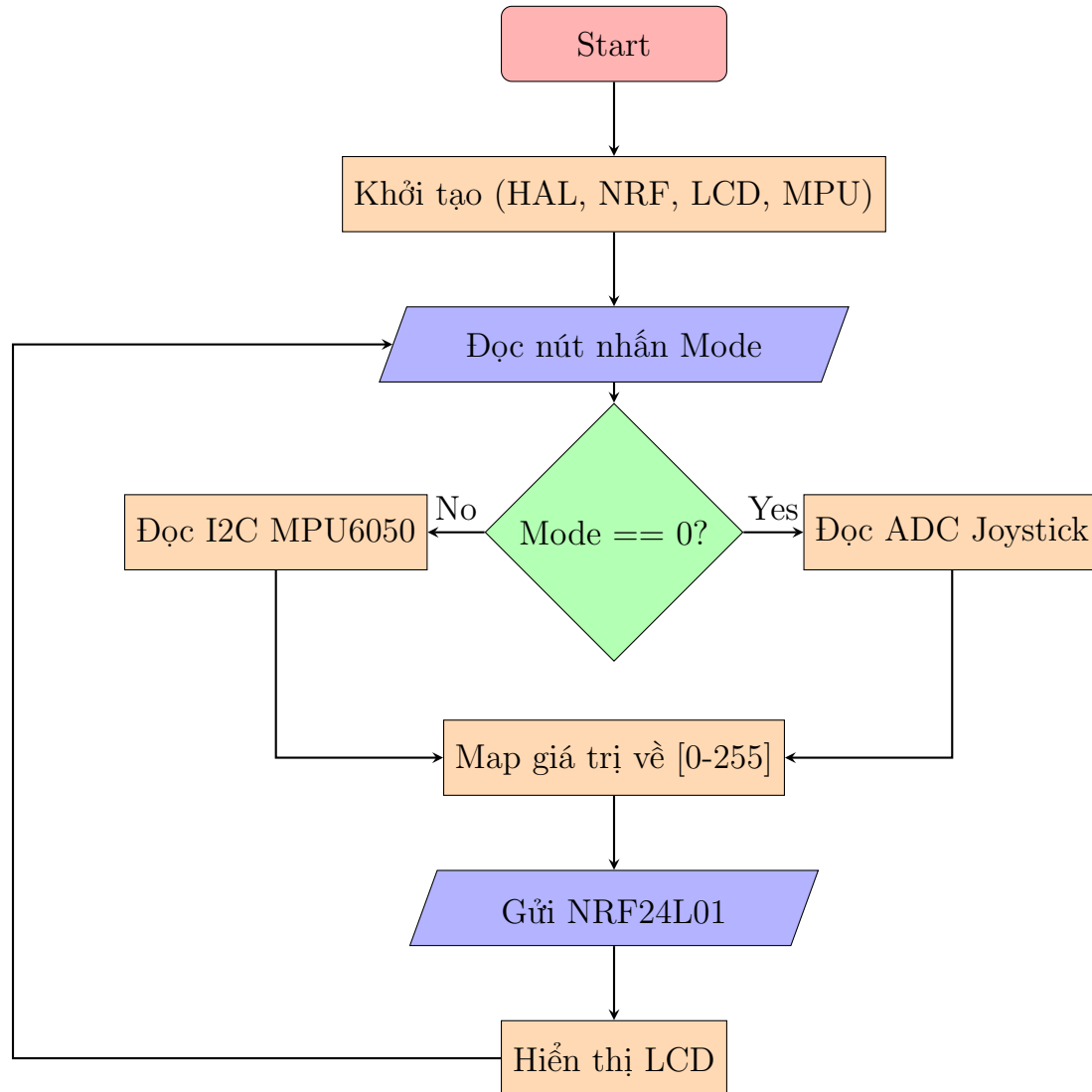
3.2.1 Xử lý dữ liệu cảm biến

Dữ liệu từ Joystick và MPU6050 có dải giá trị khác nhau, cần được ánh xạ (Map) về dải giá trị chuẩn $[0, 255]$ để bộ thu dễ dàng xử lý.

Listing 3.1: Hàm Map và xử lý logic gửi dữ liệu

```
1 // Ham Map gia tri
2 long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long
   out_max) {
3     return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max -
       in_min) + out_min;
4 }
5
6 // Trong vong lap chinh
7 if (mode == 0) { // Mode Joystick
8     X_out = adc_val[0] / 16; // ADC 12-bit (4096) -> 8-bit
       (256)
9     Y_out = adc_val[1] / 16;
10 } else { // Mode Tilt (MPU6050)
11     MPU6050_Read_Simple();
12     // Gioi han gia tri doc duoc de tranh nhieu
13     if(x_clamp > 16000) x_clamp = 16000;
14     // Map gia tri goc nghieng sang 0-255
15     X_out = map(x_clamp, -16000, 16000, 0, 255);
16     Y_out = map(y_clamp, -16000, 16000, 0, 255);
17 }
```

3.2.2 Lưu đồ thuật toán bộ phát



3.3 Thiết kế phần mềm bộ thu (Receiver)

Bộ thu hoạt động theo cơ chế Polling (hỏi vòng) để kiểm tra dữ liệu từ NRF24L01. Khi có dữ liệu, vi điều khiển sẽ tính toán thuật toán trộn kênh (Mixing) để điều khiển hai động cơ DC thông qua cầu H (TB6612FNG).

3.3.1 Thuật toán trộn kênh (Differential Drive Mixing)

Để điều khiển xe bằng một Joystick duy nhất, ta sử dụng thuật toán cộng/trừ vector vận tốc:

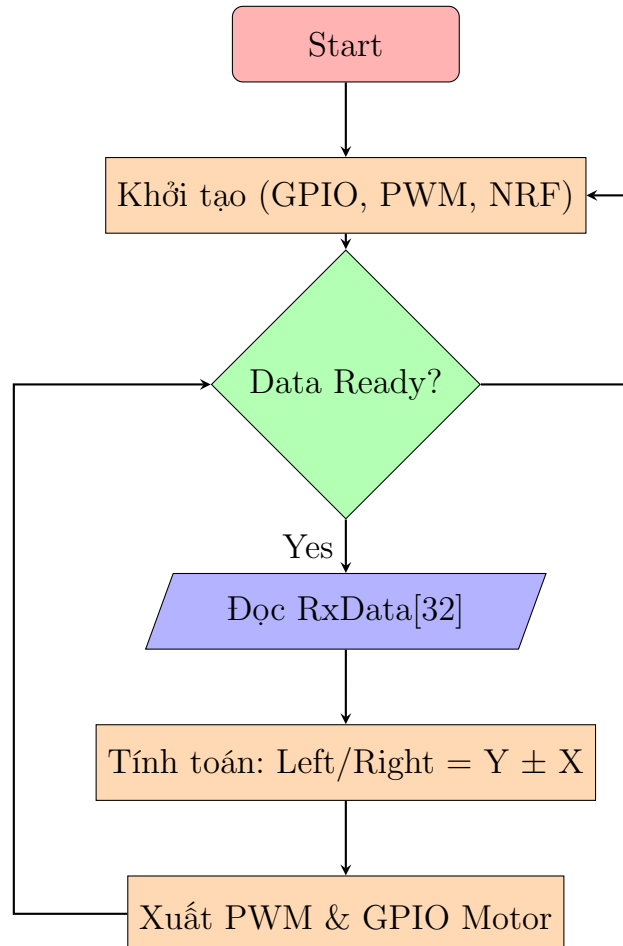
- $V_{Left} = Y + X$
- $V_{Right} = Y - X$

Trong đó X và Y đã được chuẩn hóa (trừ đi offset 128 để có giá trị âm/dương).

Listing 3.2: Logic trộn kênh điều khiển động cơ

```
1 if (NRF24_DataReady()) {  
2     NRF24_Receive(RxData);  
3     // Tru offset de dua ve dai [-128, 127]  
4     int X = RxData[0] - 128;  
5     int Y = RxData[1] - 128;  
6  
7     // Tao vung chet (Deadzone) de tranh troi xe  
8     if (abs(X) < 10) X = 0;  
9     if (abs(Y) < 10) Y = 0;  
10  
11     // Tinh toan toc do dong co  
12     int motor_left = Y + X;  
13     int motor_right = Y - X;  
14  
15     // Gioi han PWM max/min (-255 den 255)  
16     if (motor_left > 255) motor_left = 255;  
17     else if (motor_left < -255) motor_left = -255;  
18  
19     // Xuat xung PWM  
20     Motor_Left_Control(motor_left);  
21     Motor_Right_Control(motor_right);  
22 }
```

3.3.2 Lưu đồ thuật toán bộ thu



4 Hướng phát triển của dự án

4.1 Phát triển thêm tính năng điều khiển

Điều chỉnh độ nhạy góc nghiêng

Cho phép người dùng thay đổi mức độ nhạy của xe theo góc nghiêng tay. Góc nghiêng nhỏ có thể tạo ra phản hồi mạnh hoặc nhẹ tùy chế độ, giúp phù hợp với người mới hoặc người đã quen điều khiển.



Tự động cân bằng điểm 0

Khi bật tay điều khiển, hệ thống tự động lấy vị trí hiện tại làm mốc cân bằng, giúp tránh lệch góc do đặt tay không thẳng.

4.2 Mở rộng phạm vi điều khiển

Sử dụng phiên bản NRF24L01 có anten ngoài (PA + LNA) để tăng khoảng cách truyền và độ ổn định khi hoạt động trong môi trường nhiễu nhiều.

Phiên bản này có bộ khuếch đại công suất phát (PA) và khuếch đại tín hiệu thu (LNA), giúp tăng đáng kể tầm truyền từ vài chục mét lên hơn 100 mét trong điều kiện lý tưởng.

4.3 Thiết kế tay cầm công thái học

Cải tiến thiết kế vỏ tay điều khiển giúp người dùng cầm nắm thoải mái và thao tác chính xác hơn.